



VERIFIZIERTE C-LIBRARY FÜR LOCKFREIE DATENSTRUKTUREN

ENTWICKLUNG DER LOCKFREIEN DATENSTRUKTUREN

Software-Entwicklungspraktikum (SEP)

Sommersemester 2023

Testprotokolle

Auftraggeber

Technische Universität Braunschweig

Institute of Theoretical Computer Science

Prof. Dr. rer. nat. Roland Meyer

IZ 346, i.e. Informatikzentrum, 3rd floor, office 346, Mühlenpfordtstr. 23

D-38106 Braunschweig

Betreuer: Sören van der Wall

Auftragnehmer:

Name	E-Mail-Adresse
Keanu Wirz	k.wirz@tu-braunschweig.de
Nazli Cesur	n.cesur@tu-braunschweig.de
Tristen Vaeckenstedt	t.vaeckenstedt@tu-braunschweig.de
Jacob Müller	jacob.mueller@tu-braunschweig.de
Mohamed Amine Halila	m.halila@tu-braunschweig.de
Omar Zitouni	o.zitouni@tu-braunschweig.de

Braunschweig, 12. Juli 2023

Bearbeiterübersicht

Kapitel	Autoren	Kommentare
1	Omar und Mohamed Amine	...
2	Keanu Wirz	...
3	Keanu Wirz	...
4	Nazli Cesur	...
5	Nazli Cesur	...
6	Jacob und Tristen	...

Inhaltsverzeichnis

1	Testdurchführung (2023-07-11)	4
1.1	Testumgebung	4
1.2	Testprotokoll	4
1.3	Zusammenfassung	5
2	Testdurchführung (2023-07-10)	6
2.1	Testumgebung	6
2.2	Testprotokoll	6
2.3	Zusammenfassung	9
3	Testdurchführung (2023-07-11)	10
3.1	Testumgebung	10
3.2	Testprotokoll	11
3.3	Zusammenfassung	13
4	Testdurchführung (2023-07-10)	14
4.1	Testumgebung	14
4.2	Testprotokoll	14
4.3	Zusammenfassung	17
5	Testdurchführung (2023-07-10)	18
5.1	Testumgebung	18
5.2	Testprotokoll	18
5.3	Zusammenfassung	21
6	Testdurchführung (2023-07-11)	22
6.1	Testumgebung	22
6.2	Testprotokoll	23
6.3	Zusammenfassung	26

1 Testdurchführung (2023-07-11)

Art des Tests: Abnahmetest

Ausgeführte Testfälle: **T90**

Beteiligte Tester: Omar und Mohamed Amine

Abgedeckte Funktionen: **F100**

1.1 Testumgebung

Die Testfälle wurden unter Windows 10 durchgeführt. Es wurde eine deutsche Systemumgebung verwendet.

1.2 Testprotokoll

Die folgenden Tabellen beschreiben, wie der Testfall ausgeführt wurde und welches Ergebnis er geliefert hat.

Testfall	<i>T90</i>
Tester	<i>Omar und Mohamed Amine</i>
Eingaben	<i>Die Benchmarking wird bei die 3 Datenstrukturen getestet. Es wird unterschiedliche Parameters Eingaben bei number of threads, number of insertions und number of deletion gegeben: (1): x, -5, 10, 10 (2): x, 2, 0, 0 (3): x, 2, -5, 10 (4): x, 2, 10, -5 (5): x, 2, 10, 0 (6): x, 2, 0, 10 (7): x, 2, 10, 10 x steht für das gewählte Datastruktur: Es wird in den Tests mithilfe eine For-Schleife erstmal für STACK, zweitens für QUEUE und drittens für SET durchgeführt.</i>
Soll - Reaktion	<i>Die Tests von (1) bis (4) sollen fehle Nachrichten und eine "test succeedNachricht am Ende zeigen, da in diese Tests werden ungültige Parameters gegeben.</i>

Ist – Reaktion	<i>Die Tests von (5) bis (7) sollen korrekte Benchmarking-Werte und eine "test succeedNachricht am Ende zeigen, da in diese Tests werden gültige Parameters gegeben.</i>
Ergebnis	<i>Der Test war erfolgreich</i>
Unvorhergesehene Ereignisse	<i>keine</i>
Nacharbeiten	<i>keine</i>

1.3 Zusammenfassung

Die Tests sind erfolgreich verlaufen

- Benchmarking funktioniert richtig bei alle Datenstrukturen wenn man richtige Parameters Eingaben gibt.
- Benchmarking gibt die richtige Fehlermeldungen wenn man ungültige Parameters Eingaben gibt:
 - (1): Number of threads should be greater or equal than 1
 - (2): The sum of number of insertions and deletions should be greater or equal than 1
 - (3): Number of insertions should be greater or equal to 0
 - (4): Number of Deletions should be greater or equal to 0
- Es gab keine Abweichungen von der Aufgabenstellung oder dem Testplan
- Die Softwarequalität ist sehr gut.

2 Testdurchführung (2023-07-10)

Art des Tests: Blackboxtests

Ausgeführte Testfälle: **T10 T20 T30 T40 T50 T60 T70 T100**

Beteiligte Tester: Keanu Wirz

Abgedeckte Funktionen: **F50 F60 F80**

2.1 Testumgebung

Die Testfälle wurden unter Linux Mint durchgeführt. Es wurde eine englische Systemumgebung verwendet.

2.2 Testprotokoll

Die folgenden Tabellen beschreiben, wie der Testfall ausgeführt wurde und welches Ergebnis er geliefert hat.

Testfall	<i>T10</i>
Tester	<i>Keanu Wirz</i>
Eingaben	<i>Es wird eine Node mit einem Integer in ein Leeres Set eingefügt.</i>
Soll - Reaktion	<i>Eine einzige Node mit dem mitgegebenem Integer ist im Set vorhanden.</i>
Ist – Reaktion	<i>Set enthält nur eine Node mit mitgegebenem Integer</i>
Ergebnis	<i>Der Test war erfolgreich</i>
Unvorhergesehene Ereignisse	<i>keine</i>
Nacharbeiten	<i>keine</i>

Testfall	<i>T20</i>
Tester	<i>Keanu Wirz</i>
Eingaben	<i>Es werden zwei Nodes mit gleichem Integer in ein Set gleichzeitig eingefügt.</i>
Soll - Reaktion	<i>Nur eine Node mit dem mitgegebenem Integer ist im Set vorhanden.</i>
Ist – Reaktion	<i>Set enthält nur eine Node mit mitgegebenem Integer</i>
Ergebnis	<i>Der Test war erfolgreich</i>
Unvorhergesehene Ereignisse	<i>keine</i>
Nacharbeiten	<i>keine</i>

Testfall	<i>T30</i>
Tester	<i>Keanu Wirz</i>
Eingaben	<i>Es werden zwei Nodes mit unterschiedlichem Integer in ein Set gleichzeitig eingefügt.</i>
Soll - Reaktion	<i>Beide Nodes mit dem mitgegebenem Integer sind im Set an der richtigen Stelle vorhanden.</i>
Ist – Reaktion	<i>Set enthält beide Nodes an korrekter Stelle.</i>
Ergebnis	<i>Der Test war erfolgreich</i>
Unvorhergesehene Ereignisse	<i>keine</i>
Nacharbeiten	<i>keine</i>

Testfall	<i>T40</i>
Tester	<i>Keanu Wirz</i>
Eingaben	<i>Der Key einer Node die im Set vorhanden ist.</i>
Soll - Reaktion	<i>Node wird aus dem Set entfernt.</i>
Ist – Reaktion	<i>Set enthält die Node nicht mehr.</i>
Ergebnis	<i>Der Test war erfolgreich</i>
Unvorhergesehene Ereignisse	<i>keine</i>
Nacharbeiten	<i>keine</i>

Testfall	<i>T50</i>
Tester	<i>Keanu Wirz</i>
Eingaben	<i>Der Key einer Node die im Set vorhanden ist in zwei verschiedenen Threads.</i>
Soll - Reaktion	<i>Node wird aus dem Set entfernt, der zweite Aufruf schlägt fehl.</i>
Ist – Reaktion	<i>Set enthält die Node nicht mehr und zweiter Aufruf returned 0.</i>
Ergebnis	<i>Der Test war erfolgreich</i>
Unvorhergesehene Ereignisse	<i>keine</i>
Nacharbeiten	<i>keine</i>

Testfall	<i>T60</i>
Tester	<i>Keanu Wirz</i>
Eingaben	<i>Der Key von zwei Nodes die im Set vorhanden sind in zwei verschiedenen Threads.</i>
Soll - Reaktion	<i>Nodes werden aus dem Set entfernt und Set ist im konsistentem Zustand.</i>
Ist – Reaktion	<i>Set enthält die Nodes nicht mehr und ist konsistent.</i>
Ergebnis	<i>Der Test war erfolgreich</i>
Unvorhergesehene Ereignisse	<i>keine</i>
Nacharbeiten	<i>keine</i>

Testfall	<i>T70</i>
Tester	<i>Keanu Wirz</i>
Eingaben	<i>Ein Integer und ein leeres Set.</i>
Soll - Reaktion	<i>Aufruf returnt eine 0, der Key ist nicht im Set.</i>
Ist – Reaktion	<i>Node wurde nicht gefunden, Funktion returned 0.</i>
Ergebnis	<i>Der Test war erfolgreich</i>
Unvorhergesehene Ereignisse	<i>keine</i>
Nacharbeiten	<i>keine</i>

Testfall	<i>T100</i>
Tester	<i>Keanu Wirz</i>
Eingaben	<i>Ein Integer, ein Set und eine leftnode.</i>
Soll - Reaktion	<i>leftnode ist die Node hinter der eine Node mit dem Key kommt, search soll die rightnode returnen die hinter Key kommt.</i>
Ist – Reaktion	<i>Korrektter Platz im Set wurde bestimmt und die beteiligten Nodes wurden korrekt zurückgegeben.</i>
Ergebnis	<i>Der Test war erfolgreich</i>
Unvorhergesehene Ereignisse	<i>keine</i>
Nacharbeiten	<i>keine</i>

2.3 Zusammenfassung

Die Tests sind erfolgreich verlaufen

- Alle Set funktionen reagieren wie gewünscht auf die Tests
- Es gab keine unvorhergesehenen Ergebnisse
- Es gab keine Abweichungen von der Aufgabenstellung oder dem Testplan
- Die Softwarequalität ist sehr gut.

3 Testdurchführung (2023-07-11)

Art des Tests: Blackbox Tests

Ausgeführte Testfälle: **T90**

Beteiligte Tester: Keanu Wirz

Abgedeckte Funktionen: **F100**

3.1 Testumgebung

Die Testfälle wurden unter Linux Mint durchgeführt. Es wurde eine englische Systemumgebung verwendet.

3.2 Testprotokoll

Die folgenden Tabellen beschreiben, wie der Testfall ausgeführt wurde und welches Ergebnis er geliefert hat.

Testfall	<i>T90</i>
Tester	<i>Keanu Wirz</i>
Eingaben	<i>Der Benchmark wird beim Set getestet. Es werden unterschiedliche Parameter als Eingaben bei number of threads, number of insertions und number of deletion gegeben: (1): SET, -1, 10, 10 (2): SET, 1, 0, 0 (3): SET, 3, -1, 0 (4): SET, 4, 10, -5 (5): SET, 2, 10, 0 (6): SET, 3, 0, 10 (7): SET, 3, 10, 10</i>
Soll - Reaktion	<i>Die Tests von (1) bis (4) sollen Fehler Nachrichten ausgeben. Die restlichen Aufrufe sollen glaubwürdige Werte generieren.</i>
Ist – Reaktion	<i>Die Fehlernachrichten werden wie gewünscht ausgegeben, die Benchmark Ergebnisse sind glaubwürdig.</i>
Ergebnis	<i>Der Test war erfolgreich</i>
Unvorhergesehene Ereignisse	<i>Es kam unvorhersehbar zu Memory Leaks in 2 Nodes.</i>
Nacharbeiten	<i>Die Ursache der Memory Leaks muss gefunden und behoben werden.</i>

Testfall	<i>T90</i>
Tester	<i>Keanu Wirz</i>
Eingaben	<i>Der Benchmark wird bei der Queue getestet. Es werden unterschiedliche Parameter als Eingaben bei number of threads, number of insertions und number of deletion gegeben: (1): QUEUE, -1, 10, 10 (2): QUEUE, 1, 0, 0 (3): QUEUE, 3, -1, 0 (4): QUEUE, 4, 10, -5 (5): QUEUE, 2, 10, 0 (6): QUEUE, 3, 0, 10 (7): QUEUE, 3, 10, 10</i>
Soll - Reaktion	<i>Die Tests von (1) bis (4) sollen Fehler Nachrichten ausgeben. Die restlichen Aufrufe sollen glaubwürdige Werte generieren.</i>
Ist – Reaktion	<i>Die Fehlernachrichten werden wie gewünscht ausgegeben, die Benchmark Ergebnisse sind glaubwürdig.</i>
Ergebnis	<i>Der Test war erfolgreich</i>
Unvorhergesehene Ereignisse	<i>keine</i>
Nacharbeiten	<i>keine</i>

Testfall	<i>T90</i>
Tester	<i>Keanu Wirz</i>
Eingaben	<i>Der Benchmark wird beim Stack getestet. Es werden unterschiedliche Parameter als Eingaben bei number of threads, number of insertions und number of deletion gegeben: (1): STACK, -1, 10, 10 (2): STACK, 1, 0, 0 (3): STACK, 3, -1, 0 (4): STACK, 4, 10, -5 (5): STACK, 2, 10, 0 (6): STACK, 3, 0, 10 (7): STACK, 3, 10, 10</i>
Soll - Reaktion	<i>Die Tests von (1) bis (4) sollen Fehler Nachrichten ausgeben. Die restlichen Aufrufe sollen glaubwürdige Werte generieren.</i>
Ist – Reaktion	<i>Die Fehlernachrichten werden wie gewünscht ausgegeben, die Benchmark Ergebnisse sind glaubwürdig.</i>
Ergebnis	<i>Der Test war erfolgreich</i>
Unvorhergesehene Ereignisse	<i>keine</i>
Nacharbeiten	<i>keine</i>

3.3 Zusammenfassung

Die Tests sind erfolgreich verlaufen

- Benchmark funktioniert richtig bei fast allen Datenstrukturen wenn man richtige Parameter angibt.
- Benchmark gibt die richtige Fehlermeldung aus wenn man ungültige Parameter als Eingaben angibt:
 - (1): Number of threads should be greater or equal than 1
 - (2): The sum of number of insertions and deletions should be greater or equal than 1
 - (3): Number of insertions should be greater or equal to 0
 - (4): Number of Deletions should be greater or equal to 0
- Es gab keine Abweichungen von der Aufgabenstellung oder dem Testplan
- Im Set scheint es wohl noch einen Bug in der Memory allocation zu geben.
- Die Softwarequalität ist bis auf einen Bug gut.

4 Testdurchführung (2023-07-10)

Art des Tests: Blackboxtests

Ausgeführte Testfälle: **T10 T20 T30 T40 T50 T60 T70**

Beteiligte Tester: Nazli Cesur

Abgedeckte Funktionen: **F10 F20**

4.1 Testumgebung

Die Testfälle wurden unter MacOS durchgeführt. Es wurde eine englische Systemumgebung verwendet.

4.2 Testprotokoll

Die folgenden Tabellen beschreiben, wie der Testfall ausgeführt wurde und welches Ergebnis er geliefert hat.

Testfall	<i>T10</i>
Tester	<i>Nazli Cesur</i>
Eingaben	<i>Es wird eine Node mit einem Integer in ein Leeres Stack eingefügt.</i>
Soll - Reaktion	<i>Eine einzige Node mit dem mitgegebenem Integer ist im Stack vorhanden.</i>
Ist – Reaktion	<i>Stack enthält nur eine Node mit mitgegebenem Integer</i>
Ergebnis	<i>Der Test war erfolgreich</i>
Unvorhergesehene Ereignisse	<i>keine</i>
Nacharbeiten	<i>keine</i>

Testfall	<i>T20</i>
Tester	<i>Nazli Cesur</i>
Eingaben	<i>Es werden zwei Nodes mit gleichem Integer in ein Stack gleichzeitig eingefügt.</i>
Soll - Reaktion	<i>Nur eine Node mit dem mitgegebenem Integer ist im Stack vorhanden.</i>
Ist – Reaktion	<i>Stack enthält nur eine Node mit mitgegebenem Integer</i>
Ergebnis	<i>Der Test war erfolgreich</i>
Unvorhergesehene Ereignisse	<i>keine</i>
Nacharbeiten	<i>keine</i>

Testfall	<i>T30</i>
Tester	<i>Nazli Cesur</i>
Eingaben	<i>Es werden zwei Nodes mit unterschiedlichem Integer in ein Set gleichzeitig eingefügt.</i>
Soll - Reaktion	<i>Beide Nodes mit dem mitgegebenem Integer sind im Stack an der richtigen Stelle vorhanden.</i>
Ist – Reaktion	<i>Stack enthält beide Nodes an korrekter Stelle.</i>
Ergebnis	<i>Der Test war erfolgreich</i>
Unvorhergesehene Ereignisse	<i>keine</i>
Nacharbeiten	<i>keine</i>

Testfall	<i>T40</i>
Tester	<i>Nazli Cesur</i>
Eingaben	<i>Der Wert einer Node die im Stack vorhanden ist.</i>
Soll - Reaktion	<i>Node wird aus dem Stack entfernt.</i>
Ist – Reaktion	<i>Stack enthält die Node nicht mehr.</i>
Ergebnis	<i>Der Test war erfolgreich</i>
Unvorhergesehene Ereignisse	<i>keine</i>
Nacharbeiten	<i>keine</i>

Testfall	<i>T50</i>
Tester	<i>Nazli Cesur</i>
Eingaben	<i>Der Wert einer Node die im Stack vorhanden ist in zwei verschiedenen Threads.</i>
Soll - Reaktion	<i>Node wird aus dem Stack entfernt, der zweite Aufruf schlägt fehl.</i>
Ist – Reaktion	<i>Stack enthält die Node nicht mehr und zweiter Aufruf returned 0.</i>
Ergebnis	<i>Der Test war erfolgreich</i>
Unvorhergesehene Ereignisse	<i>keine</i>
Nacharbeiten	<i>keine</i>

Testfall	<i>T60</i>
Tester	<i>Nazli Cesur</i>
Eingaben	<i>Der Wer von zwei Nodes die im Stack vorhanden sind in zwei verschiedenen Threads.</i>
Soll - Reaktion	<i>Nodes werden aus dem Stack entfernt und Stack ist im konsistentem Zustand.</i>
Ist – Reaktion	<i>Stack enthält die Nodes nicht mehr und ist konsistent.</i>
Ergebnis	<i>Der Test war erfolgreich</i>
Unvorhergesehene Ereignisse	<i>keine</i>
Nacharbeiten	<i>keine</i>

Testfall	<i>T70</i>
Tester	<i>Nazli Cesur</i>
Eingaben	<i>Ein Integer und ein leeres Stack.</i>
Soll - Reaktion	<i>Aufruf returnt eine 0, der Key ist nicht im Stack.</i>
Ist – Reaktion	<i>Node wurde nicht gefunden, Funktion returned 0.</i>
Ergebnis	<i>Der Test war erfolgreich</i>
Unvorhergesehene Ereignisse	<i>keine</i>
Nacharbeiten	<i>keine</i>

4.3 Zusammenfassung

Die Tests sind erfolgreich verlaufen

- Alle Stack funktionen reagieren wie gewünscht auf die Tests
- Es gab keine unvorhergesehenen Ergebnisse
- Es gab keine Abweichungen von der Aufgabenstellung oder dem Testplan
- Die Softwarequalität ist sehr gut.

5 Testdurchführung (2023-07-10)

Art des Tests: Blackboxtests

Ausgeführte Testfälle: **T10 T20 T30 T40 T50 T60 T70**

Beteiligte Tester: Nazli Cesur

Abgedeckte Funktionen: **F10 F20**

5.1 Testumgebung

Die Testfälle wurden unter MacOS durchgeführt. Es wurde eine englische Systemumgebung verwendet.

5.2 Testprotokoll

Die folgenden Tabellen beschreiben, wie der Testfall ausgeführt wurde und welches Ergebnis er geliefert hat.

Testfall	<i>T10</i>
Tester	<i>Nazli Cesur</i>
Eingaben	<i>Es wird eine Node mit einem Integer in ein Leeres Queue eingefügt.</i>
Soll - Reaktion	<i>Eine einzige Node mit dem mitgegebenem Integer ist im Queue vorhanden.</i>
Ist – Reaktion	<i>Queue enthält nur eine Node mit mitgegebenem Integer</i>
Ergebnis	<i>Der Test war erfolgreich</i>
Unvorhergesehene Ereignisse	<i>keine</i>
Nacharbeiten	<i>keine</i>

Testfall	<i>T20</i>
Tester	<i>Nazli Cesur</i>
Eingaben	<i>Es werden zwei Nodes mit gleichem Integer in ein Queue gleichzeitig eingefügt.</i>
Soll - Reaktion	<i>Nur eine Node mit dem mitgegebenem Integer ist im Queue vorhanden.</i>
Ist – Reaktion	<i>Queue enthält nur eine Node mit mitgegebenem Integer</i>
Ergebnis	<i>Der Test war erfolgreich</i>
Unvorhergesehene Ereignisse	<i>keine</i>
Nacharbeiten	<i>keine</i>

Testfall	<i>T30</i>
Tester	<i>Nazli Cesur</i>
Eingaben	<i>Es werden zwei Nodes mit unterschiedlichem Integer in ein Queue gleichzeitig eingefügt.</i>
Soll - Reaktion	<i>Beide Nodes mit dem mitgegebenem Integer sind im Stack an der richtigen Stelle vorhanden.</i>
Ist – Reaktion	<i>Queue enthält beide Nodes an korrekter Stelle.</i>
Ergebnis	<i>Der Test war erfolgreich</i>
Unvorhergesehene Ereignisse	<i>keine</i>
Nacharbeiten	<i>keine</i>

Testfall	<i>T40</i>
Tester	<i>Nazli Cesur</i>
Eingaben	<i>Der Wert einer Node die im Queue vorhanden ist.</i>
Soll - Reaktion	<i>Node wird aus dem Queue entfernt.</i>
Ist – Reaktion	<i>Queue enthält die Node nicht mehr.</i>
Ergebnis	<i>Der Test war erfolgreich</i>
Unvorhergesehene Ereignisse	<i>keine</i>
Nacharbeiten	<i>keine</i>

Testfall	<i>T50</i>
Tester	<i>Nazli Cesur</i>
Eingaben	<i>Der Wert einer Node die im Queue vorhanden ist in zwei verschiedenen Threads.</i>
Soll - Reaktion	<i>Node wird aus dem Queue entfernt, der zweite Aufruf schlägt fehl.</i>
Ist – Reaktion	<i>Queue enthält die Node nicht mehr und zweiter Aufruf returned 0.</i>
Ergebnis	<i>Der Test war erfolgreich</i>
Unvorhergesehene Ereignisse	<i>keine</i>
Nacharbeiten	<i>keine</i>

Testfall	<i>T60</i>
Tester	<i>Nazli Cesur</i>
Eingaben	<i>Der Wert von zwei Nodes die im Queue vorhanden sind in zwei verschiedenen Threads.</i>
Soll - Reaktion	<i>Nodes werden aus dem Queue entfernt und Queue ist im konsistentem Zustand.</i>
Ist – Reaktion	<i>Queue enthält die Nodes nicht mehr und ist konsistent.</i>
Ergebnis	<i>Der Test war erfolgreich</i>
Unvorhergesehene Ereignisse	<i>keine</i>
Nacharbeiten	<i>keine</i>

Testfall	<i>T70</i>
Tester	<i>Nazli Cesur</i>
Eingaben	<i>Ein Integer und ein leeres Queue.</i>
Soll - Reaktion	<i>Aufruf returrt eine 0, der Value ist nicht im Queue.</i>
Ist – Reaktion	<i>Node wurde nicht gefunden, Funktion returned 0.</i>
Ergebnis	<i>Der Test war erfolgreich</i>
Unvorhergesehene Ereignisse	<i>keine</i>
Nacharbeiten	<i>keine</i>

5.3 Zusammenfassung

Die Tests sind erfolgreich verlaufen

- Alle Queue funktionen reagieren wie gewünscht auf die Tests
- Es gab keine unvorhergesehenen Ergebnisse
- Es gab keine Abweichungen von der Aufgabenstellung oder dem Testplan
- Die Softwarequalität ist sehr gut.

6 Testdurchführung (2023-07-11)

Art des Tests: Blackbox Tests

Ausgeführte Testfälle: **T80** und **T300**

Beteiligte Tester: Jacob Müller und Tristen Vaeckenstedt

6.1 Testumgebung

Die Testfälle wurden unter MacOS Ventura durchgeführt. Es wurde eine deutsche Systemumgebung verwendet.

6.2 Testprotokoll

Die folgenden Tabellen beschreiben, wie der Testfall ausgeführt wurde und welches Ergebnis er geliefert hat.

Testfall	<i>T80</i>
Tester	<i>Jacob Müller und Tristen Vaeckenstedt</i>
Eingaben	1. Inserts leer Delets 100 2. Inserts 100 Delets leer 3. Inserts leer Delets leer 4. Inserts 100a Delets 100 5. Inserts 100 Delets a100 6. Inserts a Delets 100a 7. Inserts -1 Delets 100 8. Inserts 100 Delets -95 9. Inserts -55 Delets -44 10. Inserts 0 Delets 100 11. Inserts 100 Delets 0 12. Inserts 0 Delets 0 13. Eingabestrukturen: Threads[1,...,5], Datenstruktur[Harris-List, Queue, Stack], Betriebssystem[Linux/MacOS, Windows] auswählen. 14. Rückgabewerte mit insgesamt 1000 Operationen.
Soll - Reaktion	1. Der Benchmark soll nicht ausgeführt werden. 2. Der Benchmark soll nicht ausgeführt werden. 3. Der Benchmark soll nicht ausgeführt werden. 4. Der Benchmark soll nicht ausgeführt werden. 5. Der Benchmark soll nicht ausgeführt werden. 6. Der Benchmark soll nicht ausgeführt werden. 7. Der Benchmark soll nicht ausgeführt werden. 8. Der Benchmark soll nicht ausgeführt werden. 9. Der Benchmark soll nicht ausgeführt werden. 10. Der Benchmark soll ausgeführt werden. 11. Der Benchmark soll ausgeführt werden. 12. Der Benchmark soll nicht ausgeführt werden. 13. Die GUI soll das ausgewählte Element erkennen. 14. Der Graph soll 1000 Punkte haben.
Ist – Reaktion	1. Der Benchmark ist nicht ausgeführt worden.

	2. Der Benchmark ist nicht ausgeführt worden. 3. Der Benchmark ist nicht ausgeführt worden. 4. Der Benchmark ist nicht ausgeführt worden. 5. Der Benchmark ist nicht ausgeführt worden. 6. Der Benchmark ist nicht ausgeführt worden. 7. Der Benchmark ist nicht ausgeführt worden. 8. Der Benchmark ist nicht ausgeführt worden. 9. Der Benchmark ist nicht ausgeführt worden. 10. Der Benchmark ist ausgeführt worden. 11. Der Benchmark ist ausgeführt worden. 12. Der Benchmark ist nicht ausgeführt worden. 13. Die GUI hat das ausgewählte Element erkannt. 14. Der Graph hat 1000 Punkte.
Ergebnis	<i>Der Test war erfolgreich</i>
Unvorhergesehene Ereignisse	<i>Es gab keine unvorhergesehenen Ereignisse.</i>
Nacharbeiten	<i>Kein Nacharbeiten erforderlich.</i>

Testfall	<i>T300</i>
Tester	<i>Jacob Müller und Tristen Vaeckenstedt</i>
Eingaben	<i>Es wird geprüft, ob die übergebenen Werte (Threads, Datenstruktur, Inserts, Delets) übergeben werden. Die zurückgegebenen Werte des Benchmarks sollen korrekt gelesen und virtualisiert werden.</i>
Soll - Reaktion	<i>Die Werte sollen in der vorgegebenen Reihenfolge und identisch übergeben werden. Bei den Werten die der Benchmark übergibt müssen die Werte der Gesamtoperationen konstant steigen.</i>
Ist – Reaktion	<i>Die Werte sind in der Reihenfolge sowie inhaltlich identisch. Sowie wachsen die Werte die der Benchmark übergibt konstant.</i>
Ergebnis	<i>Der Test war erfolgreich</i>
Unvorhergesehene Ereignisse	<i>keine</i>
Nacharbeiten	<i>keine</i>

6.3 Zusammenfassung

Die Tests sind erfolgreich verlaufen.

- Java filtert falsche Eingabeparameter.
- Bei der Benchmark-übergabe werden keine Werte durcheinander gebracht.
- Die GUI funktioniert einwandfrei.